



הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
אוטומציה וייצור ממוחשב 364-1-3321
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

הוראות למפעיל

לפני ההפעלה:

1. לוודא שכל הרכיבים מחוברים:

- מסך LCD

- כפתור לחיצה

- נורת LED אדומה ונורת LED ירוקה

- חיישן מרחק HC-SR04

- חיישן טביעת אצבע AS608

- מנוע Servo 360 מעלות רציף

- קורא RFID MFRC522

2. לוודא שקורא ה-RFID מחובר ל-V3.3.

3. לחבר את ה-Arduino למחשב או למקור מתח.

הפעלה:

לאחר ההפעלה מסך ה-LCD יציג הודעת פתיחה ואז הנחיה ללחוץ על הכפתור.

1. ללחוץ על כפתור ההפעלה.

2. המערכת תתחיל את שלב עשר המכות:

- המסך יציג את שמות עשר המכות ברצף.

- נורת LED אדומה מהבהבת בכל מכה.

שלב זיהוי המשתמש:

לאחר עשר המכות המערכת עוברת אוטומטית לניטור.

1. להתקרב אל חיישן המרחק.

2. כשהמרחק הוא 20 ס"מ או פחות, המסך יציג הנחיה להניח אצבע.

* אם המרחק גדול מ-20 ס"מ המערכת פשוט ממתינה ותדפיס את המרחק שהיא מזהה.

אימות טביעת אצבע

1. יש להניח אצבע רשומה על חיישן ה-AS608.



הפקולטה למדעי ההנדסה- המחלקה להנדסת תעשייה וניהול
אוטומציה וייצור ממוחשב 364-1-3321
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

אם הטביעה מזוהה:

- המסך יציג אישור מעבר.
- מנוע ה-Servo יפתח את השער.
- נורת LED ירוקה תידלק.
- אחרי 5 שניות השער ייסגר ונורת ה-LED תיכבה.

אם הטביעה לא מזוהה:

- המסך יציג הודעת דחייה.
 - השער נשאר סגור.
- * רק טביעות שנרשמו מראש מאושרות.

אחרי הזיהוי:

1. להתרחק מחיישן המרחק למרחק של יותר מ-25 ס"מ.
2. רק אז המערכת חוזרת למצב ניטור.

סיום התהליך:

1. להצמיד את כרטיס ה-RFID לקורא MFRC522.
 2. המסך יציג הודעת סיום.
 3. המערכת עוברת למצב סגור - השער לא ייפתח יותר.
- * להפעלה מחדש יש לכבות ולהדליק את המערכת.